

משפט

ההעתקה $sign : S_n \rightarrow (\{\pm 1\}, \cdot, 1)$ היא הומומורפיזם

הוכחה

נתייחס לקבוצה $P_n = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ - קבוצת הפולינומים ב n משתנים עם מקדמים שלמים. S_n פועלת על $P_n = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ בצורה הבאה:

לכל פולינום $f(x_1, \dots, x_n) \in P_n$ ותמורה $\pi \in S_n$ נגדיר $\pi(f) := f(x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, \dots, x_{\pi(n)})$

$$f(x_1, \dots, x_5) = 2x_1^2 x_2 x_4 - x_3^3 x_2, \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{דוגמה}$$

$$\pi(f) = 2x_2^2 x_3 x_5 - x_1^3 x_3$$

כלומר, S_n פועלת על P_n ע"י המרת האינדקסים.

$$\pi(f + g) = \pi f + \pi g \quad \text{עובדה 1} \quad \text{לכל שני פול. } f, g \in P_n, \pi \in S_n$$

$$\pi(f \cdot g) = \pi(f) \cdot \pi(g)$$

$$\pi(\sigma(f)) = (\pi\sigma)(f), \pi, \sigma \in S_n, f \in P_n \quad \text{עובדה 2}$$

$$\Delta_n \in P_n \quad \text{נגדיר} \quad \Delta_n := \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \quad \text{ברור}$$

$$\Delta_3 = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) \quad \text{דוגמה}$$

$$\pi(\Delta_n) = sign(\pi) \Delta_n, \pi \in S_n \quad \text{עובדה 3} \quad \text{הוכחה - השלם}$$

$$\pi \Delta_3 = (x_1 - x_2)(x_3 - x_2)(x_3 - x_1) = -\Delta_3, \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{דוגמה}$$

$$(-1)^{inv(\pi)} \Delta_n$$

עבור כל זוג $\pi, \sigma \in S_n$ נחשב את

$$\pi(\sigma(\Delta_n)) = \pi(sign(\sigma) \Delta_n) = \pi(sign(\sigma)) \cdot \pi(\Delta_n)$$

$$= sign(\sigma) \pi(\Delta_n) = sign(\sigma) sign(\pi) \Delta_n$$

$$= sign(\pi) sign(\sigma) \Delta_n$$

מאידיך לפי עובדה 2:

$$\pi(\sigma(\Delta_n)) = (\pi\sigma)(\Delta_n) = sign(\pi\sigma) \Delta_n$$

קיבלנו

$$sign(\pi\sigma) \Delta_n = sign(\pi) sign(\sigma) \Delta_n$$

$$\Rightarrow sign(\pi\sigma) = sign(\pi) sign(\sigma)$$

משפט

עבור $n > 1$, העתקת הסימן $sign : S_n \rightarrow \mathbb{F}_3^*$ היא הומומורפיזם של חבורות.

הוכחה

העתקת הסימן היא הומו', הוכחנו. העתקת הסימן היא על:

$$sign \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix} = 1$$

$$sign \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 1 & 3 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

■

מסקנות לפי משפט האיז'ה

עבור $n > 2$:

$$1. A_n \trianglelefteq S_n$$

$$2. S_n/A_n \cong \mathbb{Z}_2$$

$$3. |A_n| = \frac{n!}{2}$$

הוכחנו בשעור שעבר.

להלן נסיק:

דרך קצרה לבדוק אם תמונרה נתונה זוגית.

עובדה 1

$$sign \tau = -1, \tau = (i \ j)$$

הוכחה

$$\tau = (i \ j) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & i-1 & i & i+1 & \cdots & j-1 & j & j+1 & \cdots \\ 1 & \cdots & i-1 & i & i+1 & \cdots & j-1 & j & j+1 & \cdots \end{pmatrix}$$

מיהם ההיפוכים של τ ? (הערה - Π זה סימן לאיחוד זר)

$$Inv(\tau) = \{(i \ k) : i+1 \leq k \leq j-1\} \amalg \{(k, j) : i+1 \leq k \leq j-1\} \amalg \{(i, j)\}$$

לכן

$$\operatorname{inv}(\tau) = 2(j-1-i) + 1 = 2(j-i) - 1$$

היפוך הוא זוג $i < j$ כך ש $\pi(i) > \pi(j)$ ולכן

$$\operatorname{sign}(\tau) = (-1)^{\operatorname{inv}(\tau)} = (-1)^{2(j-i)-1} = -1$$

מסקנה 2

לכל $\pi \in S_n$ וחילוף τ , $\operatorname{sign}(\tau\pi) = -\operatorname{sign}(\pi)$

הוכחה

המשפט מראשית השעור+עובדה 1 ■

מסקנה 3

$$\operatorname{sign}(\gamma) = \begin{cases} 1 & |\gamma| \text{ is even} \\ -1 & |\gamma| \text{ is odd} \end{cases} \text{ יהי } \gamma \text{ מחזור.}$$

הוכחה

נניח γ מאורך k . כלומר $\gamma = (a_1, a_2, \dots, a_k)$. הראנו

$$\gamma = (a_1, a_2)(a_2, a_3) \cdots (a_{k-1}, a_k) = \prod_{i=1}^{k-1} (a_i, a_{i+1})$$

$$\operatorname{sign}\gamma = \operatorname{sign} \prod_{i=1}^{k-1} (a_i, a_{i+1}) = \prod_{i=1}^{k-1} \operatorname{sign}(a_i, a_{i+1}) = (-1)^{k-1}$$

משפט

תמורה היא אי־זוגית אם "ס מס' המחזורים הזוגיים בה הוא אי זוגי.

הוכחה

השלם.